真机车队影子模式（Shadow Mode）与难例触发（算例 20-5）

机载 60 s 环形黑匣子
原始速率 180 MB/s
全量达 2.592 TB/天

→

影子策略并行旁路
实时算动作分歧 D_t
或接管/超限触发

→

冻结前后 15 s 窗口
0.5% 触发 12.96 GB
回传带宽压 200 倍

三大高价值边缘触发器（Edge Triage Triggers）

① 策略分歧与流匹配方差触发
在役与影子策略预测轨迹偏离
或动作分布出现双峰高熵

→

② 物理反常与人类接管触发
遥操作紧急接管、力冲击超限
或世界模型预测画面失配

丢弃 99.5% 常规数据、捕获 0.5% 边界难例可百倍降低回传成本